



# Introdução ao Laboratório

Licenciatura em Física — IFMG campus Ouro Preto



TRILHA DE APRENDIZAGEM

## ***Projeto Executivo***

Julio Azevedo

Ouro Preto, setembro de 2026

## A Ciência e a Arte

Uma escala graduada, vista de muito perto. As marcas maiores a cada centímetro, as menores a cada milímetro, e entre duas marcas menores um vão de metal liso onde não há marca nenhuma. É aí, nesse vão, que esta disciplina começa.

A imagem da capa não é decorativa: é a pergunta central posta em uma fotografia. **Toda escala termina em algum lugar.** A menor divisão de um instrumento é o limite do que ele consegue afirmar — e o que fica além dela não é ignorância do estudante, é o silêncio do instrumento. Quem mede tem de dizer o número e dizer também até onde ele vale. Um valor sozinho, sem essa segunda informação, é uma afirmação que ninguém pode conferir.

Há uma segunda leitura na imagem, mais silenciosa. Aquelas marcas foram postas ali por uma decisão: alguém escolheu **onde cortar o contínuo**. Entre o zero e o um existe uma infinidade de pontos, e a graduação é o acordo humano que transforma essa infinidade em algo que se lê, se anota e se comunica. O Sistema Internacional de Unidades é esse acordo levado ao limite — sete unidades de base que hoje sustentam a medição em mais de duzentos países, e que começaram, no fim do século XVIII, com uma divisa: *a todos os tempos, a todos os povos*.

Não é coincidência que a mesma palavra — **escala** — sirva à música e à metrologia. Nas duas, ela é a decisão de onde cortar o contínuo; nas duas, o que se ganha em legibilidade se paga em resolução. O ouvido que aprende a distinguir um quarto de tom e o olho que aprende a estimar o dígito duvidoso entre duas marcas estão fazendo a mesma coisa: refinando o julgamento sobre um limite que o instrumento não declara sozinho.

O estudante que entra no laboratório no primeiro dia de aula recebe uma régua e uma pergunta que parece simples: *quanto mede isto?* A resposta honesta nunca é um número sozinho. É um número, uma unidade e uma dúvida declarada. E há aqui uma dobra a mais, que é a razão de ser deste curso: **quem responde é um futuro professor**. Daqui a alguns anos será ele quem entregará a régua — e o que ele levar para aquela sala não será a fórmula da densidade, mas o gesto de declarar a dúvida.

*Freire viu que se lê o mundo antes da palavra; Galileu disse que esse mundo está escrito em língua matemática; Leonardo lembrou que a sabedoria é filha da experiência. Três cérebros, o mesmo gesto.*

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)**

---

A994t

Azevedo, Julio.

Trilhas de aprendizagem na introdução ao laboratório de física: curso de licenciatura em física / Julio Azevedo.  
– Versão executiva. – Ouro Preto, MG : IFMG Campus Ouro Preto, 2026.

20 f. : il. color.

Material didático e instrucional – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, 2026.

1. Física experimental - Estudo e ensino. 2. Metrologia - Ensino. 3. Incerteza de medição. 4. Formação de professores de física. 5. Metodologia de ensino - Trilhas de aprendizagem. I. Instituto Federal de Minas Gerais. II. Título.

CDD: 530.078

CDU: 53.08:37

---

*Classificação provisória, a conferir com bibliotecário antes de qualquer  
submissão.*

## SUMÁRIO

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| NOTA DE LEITURA — para quem é este documento                        | 6  |
| SUMÁRIO EXECUTIVO                                                   | 7  |
| 1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA                                       | 8  |
| 2. O ACERVO CUMULATIVO — A RESTRIÇÃO QUE VIROU ARQUITETURA          | 10 |
| 3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA                                         | 12 |
| 4. AS 12 TRILHAS                                                    | 15 |
| 5. A INCERTEZA COMO CONTEÚDO, NÃO COMO RESSALVA                     | 17 |
| 6. O ECOSSISTEMA DIGITAL DA ILB                                     | 19 |
| 7. AVALIAÇÃO                                                        | 20 |
| 8. O EIXO METROLÓGICO — O PROTOCOLO COMUM ÀS DEZ TRILHAS DE BANCADA | 23 |
| 9. A PROPOSTA — A DOBRA DA LICENCIATURA                             | 25 |
| 10. ONDE A ILB TOCA O CURSO                                         | 29 |
| 11. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA                        | 31 |
| 12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS                                  | 32 |
| 13. FICHA TÉCNICA                                                   | 34 |
| ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS                                       | 35 |
| ANEXO B — ENDEREÇOS                                                 | 36 |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANEXO C — A GRAFIA DO SI</b>                  | <b>37</b> |
| <b>ANEXO D — ACERVO DE INSTRUMENTOS POR TEMA</b> | <b>39</b> |



## NOTA DE LEITURA — PARA QUEM É ESTE DOCUMENTO

Este documento descreve o projeto da disciplina **Introdução ao Laboratório (ILB)**, código OPLFISI . 6086, do 2.º período da **Licenciatura em Física** do IFMG, Campus Ouro Preto. Ele é uma peça só, escrita para quatro leitores diferentes.

**À Coordenação e ao Colegiado do curso**, ele responde o que a disciplina faz com as suas 30 horas, como se articula com o Laboratório de Mecânica (6088), do qual é pré-requisito, e o que já existe pronto. Acompanha a proposta de ementa v2 e o Plano de Ensino 2026.2-v5, encaminhados em separado.

**Aos estudantes da ILB**, ele mostra o desenho inteiro antes do primeiro encontro: o que se mede em cada trilha, o que se entrega, quanto vale e por quê. A versão de leitura fica no site da disciplina, em [nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/projeto/](https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/projeto/).

**A quem avalia projetos** — editais, agências de fomento, bancas —, ele reúne em vinte páginas o que costuma ficar espalhado: método, material produzido, estado de execução e a proposta pedagógica que sustenta o conjunto.

**Aos colegas professores**, ele oferece o modelo para reúso. A seção 11 descreve como adotá-lo em outra disciplina, e a resposta curta é que o que se copia não é o conteúdo de Mecânica: é a arquitetura de três paradas e o eixo de medida que atravessa todas as trilhas.

Os números deste documento têm data: **17 de setembro de 2026**. O que estiver escrito como pronto foi conferido no disco e no site nessa data; o que estiver escrito como previsto é previsão, e está marcado como tal.





## SUMÁRIO EXECUTIVO

A ILB é o primeiro laboratório do curso e o único sem disciplina teórica vinculada. Ela não ensina Mecânica: ensina **a medir** — e usa a Mecânica Clássica porque é o único campo cujas grandezas um estudante de 2.º período consegue medir diretamente, com montagens simples e modelos que ele já traz da educação básica. O experimento aqui é **veículo**, não objeto. Dois períodos depois, no Laboratório de Mecânica, a relação se inverte.

O semestre está organizado em **12 trilhas** — T0A e T0B de ambientação, T01 a T10 de bancada —, agrupadas em **5 temas mais o Tema 0**. O critério de agrupamento não é o capítulo do livro: duas trilhas ficam no mesmo tema quando compartilham **a forma da tabela de coleta e o tratamento que ela exige**. O acervo de instrumentos é cumulativo e a tabela cresce com ele, de uma coluna repetida até os estados de antes e depois de uma colisão.

Cada trilha é percorrida em **três paradas** — Pré-Lab, Lab e Pós-Lab —, com até **16 objetos de aprendizagem** distribuídos entre elas. Nenhum é escrito à mão duas vezes: a lista canônica vive em código, e dela saem a página do método, a folha de QR e o cartaz.

O que atravessa as dez trilhas de bancada, sem exceção, é o **eixo metro-lógico**: avaliar e expressar a medição e a sua incerteza, apresentar tabelas e gráficos, ajustar uma curva aos dados. Muda o experimento; não muda o protocolo. É por isso que um erro corrigido na devolutiva da T02 tem onde ser aproveitado na T03.

A proposta pedagógica própria deste projeto está na seção 9 e se chama **a dobra da licenciatura**: em toda trilha, o licenciando mede como estudante e, no mesmo material, projeta como levaria aquela medida para uma turma de ensino médio. Medir e ensinar a medir não são duas etapas em série — são o mesmo ato visto de dois lados, e a ILB entrega os dois.

**Em 17/09/2026 já existem, publicados e no ar:** o site da disciplina, as 12 trilhas planejadas em detalhe, a T0A completa com 5 objetos de aprendizagem, a T0B completa com 9, 17 figuras próprias aprovadas, os templates de Roteiro de Bancada e de relatório com rubrica, e a infraestrutura de publicação. A primeira aula é em **29/09/2026**.





## 1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA

| Campo                | Valor                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Disciplina           | Introdução ao Laboratório (ILB)                            |
| Código               | OPLFISI.6086                                               |
| Curso                | Licenciatura em Física — DIAC/OP, matriz 2654              |
| Período              | 2.º                                                        |
| Natureza             | Obrigatória, regular, sem pré-requisito e sem co-requisito |
| Carga horária        | 30 h — teórica 0 · prática-laboratório 30                  |
| Campo experimental   | Mecânica Clássica, exclusivamente                          |
| Papel do experimento | <b>Veículo</b> — mede-se para aprender a medir             |
| É pré-requisito de   | Laboratório de Mecânica (OPLFISI.6088), 4.º período        |
| Semestre             | 2026.2 — terças, 19:00 às 20:40 · 29/09/2026 a 02/02/2027  |
| Encontros            | 16 — 2 de ambientação · 10 de bancada · 4 de fechamento    |
| Avaliação            | Pré-Lab 20 % · Lab 40 % · Pós-Lab 40 % (RM 15 % + RC 25 %) |
| Aprovação            | 75 % de frequência e 60 % de rendimento                    |
| Autor                | Julio Azevedo                                              |
| Site                 | nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/                             |

**A pergunta da disciplina é uma só, e não muda de trilha para trilha:** como se mede, e quanta confiança se tem no que se mediu?

O que muda é o acervo de instrumentos que o estudante tem na mão, e a forma da tabela que ele precisa preencher. Em dezesseis encontros, ele sai de uma régua milimetrada e uma coluna de leituras repetidas e chega a fotogates duplos e a uma comparação de estados antes e depois de uma colisão — passando, no meio do caminho, pelo primeiro gráfico com reta ajustada.

A ILB é o **único laboratório da matriz sem vínculo com uma disciplina teórica**. Os outros quatro — Mecânica, Oscilações/Ondas/Termodinâmica, Ele-





tromagnetismo, Física Moderna e Ótica — têm todos a mesma redação de ementa: realização de experimentos em congruência com a disciplina X. A ILB não tem um X. A sua função é propedêutica: instalar o método experimental que os quatro seguintes vão supor pronto.





## 2. O ACERVO CUMULATIVO — A RESTRIÇÃO QUE VIROU ARQUITETURA

Um laboratório de ensino de graduação não tem tudo, e não tem tudo ao mesmo tempo. Esse é o fato material com que qualquer plano precisa conviver. Em vez de tratá-lo como limitação a contornar, o projeto o adotou como **princípio de organização do semestre**.

O acervo entra em camadas, e nenhuma camada abandona a anterior. Quem chega ao Tema 5 mede com régua, paquímetro, transferidor, dinamômetro, cronômetro e sensor de força ao mesmo tempo, porque cada tema anterior lhe entregou instrumentos que continuam na bancada. O semestre ganha assim a forma de uma trajetória, e não de uma lista de práticas independentes.

E há uma consequência que não é óbvia: **junto com o instrumento cresce a tabela**.

| Tema | Instrumentos que entram                                   | Forma da tabela de coleta                                | Produto do tratamento                                            |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0    | — (reconhecimento do laboratório)                         | Caderno de laboratório: registro bruto, data, condições  | Um registro que outra pessoa consegue repetir                    |
| 1    | Régua milimetrada, trena, paquímetro, micrômetro, balança | Uma coluna repetida — $n$ leituras da mesma grandeza     | Um número com incerteza                                          |
| 2    | Transferidor, dinamômetro, mesa de forças, roldanas       | Duas colunas acopladas — módulo e ângulo, ou componentes | Uma soma vetorial verificada dentro da incerteza                 |
| 3    | Cronômetro, sensores fotoelétricos, trilho, carrinhos     | Duas grandezas independentes — posição e tempo           | Um gráfico com reta ajustada, e o coeficiente lido como grandeza |





| Tema | Instrumentos que entram                                        | Forma da tabela de coleta               | Produto do tratamento                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4    | Plataforma giratória, sensor de queda, lançador, papel-carbono | Grandeza periódica e par acoplado       | Uma incerteza reduzida pelo procedimento, não pelo instrumento |
| 5    | Sensor de força, para-choques, fotogates duplos                | Antes e depois — a tabela ganha estados | Uma decisão: conservou-se, dentro da incerteza?                |

A coluna da direita é a que importa para quem lê este documento de fora. O produto do tratamento **muda de natureza** ao longo do semestre: começa como um número, vira um gráfico e termina como um juízo. No Tema 1 o estudante responde *quanto vale*. No Tema 3 responde *qual é a lei*. No Tema 5 responde *esta lei se sustenta nos meus dados?* — que é a pergunta que a Física faz de verdade.

É por isso que a ordem das trilhas não é negociável, e é por isso que o Tema 3 é o ponto sensível do acervo: sem um meio confiável de medir tempo em movimento — fotogates ou, na falta deles, registrador de tempo com fita —, o gráfico posição  $\times$  tempo perde a qualidade que o ajuste exige, e o semestre não vira o que promete ser.





### 3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA

Uma trilha é o percurso completo de um experimento, do que se faz em casa antes de tocar no equipamento até o relatório entregue dias depois. São três paradas, e elas existem porque o tempo de bancada é curto e caro: os 100 minutos do encontro precisam ser gastos **medindo**, e não descobrindo o que se ia medir.

| Parada         | Quando                                | Para quê                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-Lab</b> | Em casa, antes do encontro            | Chegar à bancada sabendo o que será medido, com qual instrumento e com quais cuidados               |
| <b>Lab</b>     | Na bancada, com o professor — 100 min | Montar, medir e registrar, com o professor sustentando o passo que o estudante ainda não dá sozinho |
| <b>Pós-Lab</b> | A partir do mesmo dia da prática      | Transformar dado bruto em resultado: incerteza, tabela, gráfico, ajuste e relatório                 |

#### 3.1 Os 16 objetos de aprendizagem

A disciplina tem **16 tipos de objeto de aprendizagem (OA)** distribuídos pelas três paradas. A lista abaixo descreve **a disciplina**, não uma trilha: cada trilha publica o que a sua natureza pede, e nenhuma publica os dezesseis.

| Parada         | Passos do percurso                                                                                                                  | Apoio                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-Lab</b> | <b>PP</b> Ponto de Partida ·<br><b>MD</b> Resumo em Áudio ·<br><b>TT</b> Texto Temático · <b>SM</b> Simulações · <b>TN</b> Testinho | <b>CD</b> Cartões Didáticos ·<br><b>MC</b> Mapa Conceitual ·<br><b>IE</b> Inventário de Equipamento · <b>CS</b> Checklist de Segurança |





| Parada         | Passos do percurso                                                                                                             | Apoio                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lab</b>     | <b>RB</b> Roteiro de Bancada<br>· <b>AP</b> Apresentação do Lab<br>· <b>IG</b> Infográficos de Bancada<br>· <b>PR</b> Provinha | —                            |
| <b>Pós-Lab</b> | <b>RM</b> Relatório Mínimo<br><b>RC</b> Relatório Completo                                                                     | <b>DX</b> Desafio Pedagógico |

Três observações que evitam mal-entendidos de leitura:

**A TOA é exceção de trilha, não de disciplina.** Por ser encontro de ambientação, em que não se mede nada, ela entrega **cinco** dos dezesseis — Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Roteiro de Bancada de reconhecimento e Apresentação — e não tem Pós-Lab. Nela, o Inventário de Equipamento e o Checklist de Segurança vivem dentro do próprio Roteiro de Bancada.

**A lista canônica vive em código, não em prosa.** Ela está em `metodo_estudo.py`, e é dela que saem a página do método no site, a folha de QR e o cartaz da disciplina. Isso não é detalhe de implementação: é o que garante que o método descrito ao estudante na parede do laboratório, no celular e no papel seja literalmente o mesmo texto.

**Vale nota o que está marcado como tal.** Ponto de Partida, Testinho, Roteiro de Bancada, Provinha e os dois relatórios contam para a média; os objetos de apoio não. A distribuição está na seção 7.

### 3.2 O Texto Temático e os três eixos da ILB

O Texto Temático é a peça mais longa do Pré-Lab e a que carrega a identidade do projeto: é a prática explicada por escrito, antes de acontecer. Cada tópico dele integra **simultaneamente** três eixos, próprios desta disciplina.

**Eixo Didático** — a dobra da licenciatura. Como o licenciando levaria aquele instrumento para uma escola? Que montagem cabe numa sala sem laboratório? Que erro o aluno de ensino médio comete primeiro?

**Eixo Histórico-Cultural** — Ouro Preto, a Escola de Minas, a mineração colonial, o Quadrilátero Ferrífero, aplicados aqui à **história da própria medição** e do método científico. A balança de pesar ouro do Museu de Ciência e Técnica decidia negócios antes de existir o Sistema Internacional; esse é o tipo de ligação que o eixo faz — não mineração como conteúdo técnico.





**Eixo Metrológico** — a Metrologia como a área que abrange os aspectos teóricos e práticos das medidas comerciais, industriais e científicas. É o eixo que ancora o vocabulário formal — incerteza, resolução, rastreabilidade, SI — que sustenta o protocolo da seção 8.

Os três entram juntos no mesmo tópico, nunca isolados. Escrever num Texto Temático da ILB “a vivência do estudante de 15 a 16 anos” é erro de disciplina: aqui o leitor é adulto e é futuro professor.

Cada trilha carrega ainda **três epígrafes** — uma de pensador ou educador, que abre o Texto Temático; uma de cientista, que abre o Roteiro de Bancada no instante em que a mão vai medir; e uma de artista, que fecha a trilha na seção Ciência e Arte. As três dizem a mesma ideia em três linguagens, e o entrelaçamento é dito ao estudante em uma linha, no fecho. São 36 epígrafes, de autores distintos, nas 12 trilhas.

### 3.3 O Roteiro de Bancada

O Roteiro de Bancada é o documento que vai para a mesa e volta com os dados. Ele é impresso — porque na bancada há mão ocupada, líquido e peso —, mas a entrega é digital, e ele é a peça de maior peso avaliativo da trilha (40 %). O que se avalia nele não é o acerto do resultado: é a conduta de segurança, a qualidade da montagem, o registro completo e legível dos dados e a reprodutibilidade.

Uma regra aprendida na prática e hoje embutida no template: **a coluna de coleta nunca convive com a coluna de resultado**. O dado bruto entra na unidade do instrumento, na Parte 1; a conversão e o cálculo ficam na Parte 2, que abre com a linha de conversão. Sem essa separação, o estudante soma leituras em unidades diferentes e chega a um absurdo sem perceber.





## 4. AS 12 TRILHAS

| Tema | Nome                          | Trilhas                                                                                              | O que o estudante é capaz de fazer ao terminar                                                                                                                                |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Antes da primeira medida      | <b>T0A</b> Boas-vindas à Física Experimental · <b>T0B</b> Sistema Internacional de Unidades          | Circular com segurança, nomear os instrumentos do acervo, registrar de forma rastreável e escrever qualquer medida na grafia do SI                                            |
| 1    | Um número e sua dúvida        | <b>T01</b> Qual é a sua altura? · <b>T02</b> Qual é a densidade dos cilindros?                       | Expressar uma medida como valor e incerteza, com algarismos significativos coerentes com a menor divisão; propagar incertezas até o resultado de uma medida indireta          |
| 2    | Quando o número não basta     | <b>T03</b> Principais forças da Mecânica Clássica · <b>T04</b> Equilíbrio estático de ponto material | Medir uma força com módulo, direção e sentido; compor e decompor vetores a partir de dados próprios; julgar, com a incerteza na mão, se o equilíbrio foi verificado           |
| 3    | O mesmo encontro, duas causas | <b>T05</b> Encontro de pontos materiais · <b>T06</b> Movimento produzido por forças constantes       | Construir um gráfico posição $\times$ tempo com dados próprios; ajustar reta e parábola; linearizar; ler o coeficiente ajustado como grandeza física, com unidade e incerteza |
| 4    | Movimento que não é reto      | <b>T07</b> Movimento Circular Uniforme · <b>T08</b> Queda e lançamentos                              | Reduzir a incerteza de uma grandeza periódica por contagem múltipla; tratar uma trajetória bidimensional como duas descrições independentes                                   |
| 5    | O que sobrevive à colisão     | <b>T09</b> Forças impulsivas · <b>T10</b> Leis de conservação nas colisões                           | Medir estados antes e depois de uma interação; propagar as incertezas até a comparação; decidir, com critério quantitativo, se uma grandeza se conservou                      |

Três passagens merecem destaque, porque são as que dão forma ao semestre.

**T01 e T02 são um tema só**, embora uma meça comprimento e a outra massa e volume. O que as une é a forma da tabela — uma coluna de leituras repetidas de uma grandeza escalar — e o produto: valor  $\pm$  incerteza. A T01 mede a altura do próprio estudante, uma grandeza que ele julga conhecer,





e mostra que quatro pessoas medindo a mesma altura obtêm quatro valores. A T02 é a primeira medida **indireta**: a densidade não se lê em instrumento nenhum, calcula-se — e a incerteza de cada uma das três medidas se transmite ao resultado. O fecho é uma identificação: comparando com o valor tabelado, de que material é o cilindro?

**T05 e T06 são o mesmo experimento com duas causas.** A tabela é a mesma, posição  $\times$  tempo; o que muda é a curva que se ajusta a ela. Sem força resultante, reta, e o coeficiente angular é a velocidade. Com força constante, parábola — e entra a linearização, que devolve a reta e entrega a aceleração. É a passagem central do semestre: até aqui o estudante media grandezas; daqui em diante ele **ajusta um modelo a um conjunto de pontos**.

**T09 e T10 fecham com a pergunta mais exigente que a disciplina sabe fazer.** Não “quanto vale”, mas “esta grandeza se conservou?”. A resposta correta nunca é sim ou não: é “as duas somas são compatíveis dentro da incerteza medida” — uma frase de outra natureza, que só é possível porque as nove trilhas anteriores instalaram o hábito de carregar a dúvida junto com o número. Aqui o ajuste de curvas termina de virar o que sempre foi: um teste de hipótese.





## 5. A INCERTEZA COMO CONTEÚDO, NÃO COMO RESSALVA

Há um modo comum de tratar a incerteza no ensino de laboratório: mede-se, calcula-se e, no fim, acrescenta-se uma frase sobre erros experimentais que explica por que o resultado não deu o valor do livro. A incerteza aparece como desculpa — o que sobra quando a medida não sai perfeita.

Este projeto inverte isso. **A incerteza é o conteúdo**, e o valor central é o que a acompanha.

A razão não é filosófica, é operacional. Um número sem incerteza não pode ser conferido, comparado nem contestado: ele não diz se a diferença para outro número é real ou é ruído. É a incerteza que transforma a medida em afirmação científica, porque é ela que diz **em que condições a afirmação poderia ser derrubada**. Um estudante que declara 1,62 m está dizendo algo que ninguém pode avaliar; um estudante que declara  $(1,620 \pm 0,005)$  m está dizendo algo que qualquer pessoa pode testar.

Daí decorrem três decisões que atravessam todo o material.

**O dígito duvidoso é ensinado, não tolerado.** A leitura de escala se faz com todos os algarismos corretos mais um estimado, uma casa além da menor divisão. Numa régua de divisão milimetrada, 16,6 mm é leitura correta; 17 mm é leitura pobre; 16,63 mm é leitura inventada. O gabarito do professor reprova os três casos pelo mesmo critério, e um deles — o do meio — é o que os estudantes trazem da educação básica.

**A comparação substitui o gabarito.** Quase nenhuma trilha tem um valor certo a ser atingido. O que se pede é uma comparação: entre repetições, entre instrumentos de resoluções diferentes, entre o medido e o tabelado, entre antes e depois. Quem avalia um resultado por proximidade de um número de referência ensina a ajustar o dado; quem o avalia por coerência com a incerteza declarada ensina a medir.

**O polígono que não fecha não reprova o experimento — quantifica-o.** É o caso explícito da T04, e é a atitude que o semestre inteiro cultiva: o desvio não é falha moral do experimentador, é informação sobre o processo de medida.

### 5.1 Segurança e inventário: pré-condição, não etapa

Segurança não é um aviso no começo da aula nem um item de checklist que se assina e se esquece. Ela entra como **pré-condição de bancada**, em duas peças próprias do Pré-Lab.





○ **Inventário de Equipamento (IE)** apresenta cada instrumento antes do encontro: nome, função e menor divisão. Quem chega sabendo o que vai na bancada gasta os 100 minutos medindo, e não descobrindo.

○ **Checklist de Segurança (CS)** lista os cuidados e os equipamentos de proteção individual da prática específica. Quem entra sabendo os riscos libera a atenção para o experimento — e protege os colegas de bancada, que é o ponto que raramente se diz.

Na T0A os dois vivem dentro do Roteiro de Bancada de reconhecimento, junto com o termo de segurança assinado. Localizar o extintor e o kit de primeiros socorros — que ficam na sala de permanência dos professores, fora do laboratório e sempre no mesmo lugar — é conteúdo do primeiro encontro, com figura própria no Texto Temático.





## 6. O ECOSISTEMA DIGITAL DA ILB

Todo o material da disciplina é digital por padrão e impresso por exceção. O que vai para a bancada se imprime; o resto vive no site, aberto, sem senha e sem plataforma intermediária.

**O site.** `nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/` é a porta de entrada. O índice lista as trilhas em sanfona, cada uma abrindo para os seus objetos de aprendizagem; há ainda as páginas de Documentos (PPC, matriz, ementa, plano e regulamento), Agradecimentos, instalação e sugestões. O site é um aplicativo instalável: quem abre no celular pode adicioná-lo à tela inicial, com ícone próprio, e as páginas já visitadas continuam disponíveis sem rede — o que importa num laboratório onde o sinal é ruim.

**O trilho de sete abas.** Todo objeto de aprendizagem digital carrega a mesma navegação lateral, na mesma ordem: Site, Método, Documentos, Música, Ineditismo, Créditos e Referência. O estudante que aprendeu a se mover em um deles sabe se mover em todos. O conteúdo dessas abas tem fonte única em código; nenhuma é escrita à mão no HTML.

**A aba Método sai do método, não de um texto sobre ele.** Ela é gerada a partir da mesma lista canônica das três paradas que a seção 3.1 descreve. Quando o método muda, a aba muda junto, em todos os objetos, sem reescrita.

**Cabeçalho e rodapé são padronizados por script.** O cabeçalho traz o ícone do curso — o prisma da Licenciatura —, a marca da ILB, o código e o título da trilha, o selo do objeto e uma linha de orientação com instrução, tempo e parada. O rodapé traz IFMG e NIDEC, o link de Agradecimentos, a linha institucional e o contador de acessos da página. Nada disso é escrito à mão: a regra vale para os três sites do ecossistema.

**Identidade visual.** Verde-quadro #3E8E5A e azul-aço #7FB2D6, com a marca própria da disciplina — um átomo sobre uma régua — e o prisma como ícone do curso, comum a todas as disciplinas da Licenciatura.

**O que ainda não existe.** Não há coletor de respostas por matrícula na ILB: ele depende da turma atribuída no sistema acadêmico e será herdado do que já roda nas disciplinas do curso técnico. Até lá, os objetos que valem nota são entregues pelos meios combinados no primeiro encontro.





## 7. AVALIAÇÃO

| Parada              | Peso        | Instrumento                                                                                                                                 | O que se avalia                                                                          | Devolutiva                                      |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pré-Lab</b>      | <b>20 %</b> | Ficha de preparação do Texto<br>Temático:<br>previsão do resultado,<br>conferência do Inventário de Equipamento e do Checklist de Segurança | Preparo — não o acerto da previsão                                                       | No próprio encontro, na abertura                |
| <b>Lab</b>          | <b>40 %</b> | Roteiro de Bancada preenchido, com a tabela de dados brutos e o registro do procedimento                                                    | Conduta de segurança · montagem · registro completo e legível · reprodutibilidade        | Ao final do encontro, na conferência da bancada |
| <b>Pós-Lab · RM</b> | <b>15 %</b> | <b>Relatório Mínimo</b> — 1 página, digital, até <b>1 dia</b> após a prática                                                                | Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como ( valor $\pm$ incerteza ) unidade | No encontro seguinte                            |





| Parada              | Peso        | Instrumento                                                           | O que se avalia                                                                                               | Devolutiva                         |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pós-Lab · RC</b> | <b>25 %</b> | <b>Relatório Completo</b> — digital, até <b>6 dias</b> após a prática | Tratamento de incertezas · tabelas e gráficos · ajuste de curva com conferência crítica · estrutura e redação | No encontro de fechamento seguinte |

Os pesos valem das trilhas T01 a T10. **T0A e T0B são encontros de ambientação**: valem presença e, na T0A, a assinatura do termo de segurança, sem a qual o estudante não entra na bancada em 13/10.

Três decisões de desenho merecem justificativa.

**O peso maior está na bancada, não no relatório.** São 40 % para o Roteiro de Bancada, contra 40 % somados nos dois relatórios. A razão é simples: é na bancada que acontece o que só acontece ali. Relatório se refaz; medida perdida não se recupera. Dar peso ao registro é dar peso ao dado — e é o modo de dizer ao estudante que anotar direito é trabalho científico, não burocracia.

**São dois relatórios, com prazos deliberadamente desiguais.** O Relatório Mínimo tem uma página e vence em um dia, enquanto a memória da prática ainda está quente; ele obriga o estudante a fechar o dado bruto antes de esquecer as condições da medida. O Relatório Completo vence em seis dias e é onde entram o tratamento, os gráficos e a discussão. Um protege o dado; o outro forma o texto.

**A devolutiva tem data no calendário.** Os encontros E5, E9 e E13 são de fechamento, e existem para que os relatórios voltem comentados a cada três ou quatro trilhas. Como o eixo metrológico se repete em toda trilha, o erro corrigido em uma é imediatamente reaproveitável na seguinte — o que não seria verdade se cada prática ensinasse um procedimento diferente. O E16 é de relatório final, devolutiva geral e recuperação, esta última aplicada sobre o eixo metodológico da disciplina, com um conjunto de dados fornecido.





Aprovação: **75 % de frequência e 60 % de rendimento**, conforme o Regulamento de Ensino do IFMG. Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta em horário combinado com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada.





## 8. O EIXO METROLÓGICO — O PROTOCOLO COMUM ÀS DEZ TRILHAS DE BANCADA

Se este documento tivesse de ser resumido em uma frase, seria esta: **muda o experimento, não muda o protocolo de medida.**

Toda trilha de bancada, da T01 à T10, apresenta e aplica os mesmos três procedimentos, na nomenclatura da bibliografia básica:

**1. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas.** Unidades e ordens de grandeza; instrumentos e sua resolução; Algarismos significativos e operações; erros, tolerâncias e propagação de incertezas. É o que transforma uma leitura em uma medida.

**2. Apresentação de tabelas e gráficos.** A tabela de coleta com dado bruto na unidade do instrumento; o gráfico com eixos rotulados, unidade declarada e barras de incerteza. É o que transforma uma medida em um conjunto legível por outra pessoa.

**3. Ajuste de uma curva aos dados experimentais.** Linearização quando cabe, ajuste de reta ou parábola, leitura do coeficiente como grandeza física — com unidade e com incerteza. É o que transforma um conjunto de pontos em uma afirmação sobre o mundo.

O estudante encontra os três na primeira trilha de bancada e volta a encontrá-los em todas as outras, com o mesmo vocabulário e a mesma ordem. A repetição é intencional e é a principal economia pedagógica do projeto: dez experimentos diferentes, um só método a aprender.

### 8.1 A grafia do SI

Uma medida mal escrita é uma medida que não se pode conferir, e a disciplina trata a grafia como parte do conteúdo — não como preciosismo. A regra vale em todo o material: **a norma do SI prevalece sobre o hábito de escrita**, sem exceção.

O símbolo não é abreviação: escreve-se 5 kg, nunca 5 kgs, 5 Kg ou 5 KG. Há espaço entre o número e o símbolo. A vírgula é o separador decimal. Prefixo e unidade se juntam sem acento e sem duplicar consoante. O Anexo C traz o cartão de bancada com a regra inteira.

Essa exigência tem uma consequência técnica que vale registrar, porque já custou correção: nenhum título, cabeçalho de tabela ou botão do material pode ser maiusculizado automaticamente, porque a maiúscula silenciosa





transforma cm em CM e mm em MM, que estão errados. A regra de estilo se subordina à regra de medida.

## 8.2 Ajuste de curvas assistido por inteligência artificial

O ajuste de curvas nesta disciplina é **assistido por inteligência artificial**, e isso consta da proposta de ementa. A decisão não é de conveniência: ela reconhece o instrumento que o estudante já usa e o traz para dentro do método, com a conferência que o torna legítimo.

O estudante submete os seus dados, obtém o ajuste e é obrigado a conferir três coisas antes de aceitar o resultado: **a coerência dimensional** do coeficiente — o que a inclinação de posição contra tempo tem de ser, em unidade; **a ordem de grandeza** do valor obtido, contra o que a montagem permitia; e **o comportamento dos resíduos**, que denuncia modelo errado mesmo quando o coeficiente parece razoável.

A conferência é o conteúdo. Um licenciando que aprende a interrogar um ajuste automático leva para a escola exatamente a competência que os seus futuros alunos vão precisar — e que ninguém ensina explicitamente. Aplicativos dedicados de análise ficam para os laboratórios dos períodos seguintes; aqui o que se ensina é o julgamento, não a ferramenta.





## 9. A PROPOSTA — A DOBRA DA LICENCIATURA

### 9.1 O problema que ela resolve

Um curso de licenciatura em Física ensina Física e ensina a ensinar Física, e quase sempre em disciplinas separadas, por professores diferentes, em períodos diferentes. O conteúdo vem cedo; a didática vem depois. A sutura entre os dois fica por conta do estudante, e costuma acontecer tarde — no estágio, diante de uma turma, quando já não há tempo de refazer o modo como ele aprendeu aquilo.

No laboratório o problema é mais agudo, por uma razão material: **a maioria das escolas em que esses licenciandos vão trabalhar não tem laboratório**. Um curso que forma para a bancada ideal e cala sobre a sala real entrega uma competência que não terá onde ser exercida.

### 9.2 O que é a dobra

A proposta deste projeto é não separar. Em toda trilha, o mesmo material que ensina a medir pede ao estudante que **projete como levaria aquela medida para uma turma de ensino médio**. Não como apêndice nem como sugestão ao final: como um dos três eixos que todo tópico do Texto Temático integra ao mesmo tempo.

É isso que se chama aqui **a dobra da licenciatura**. O licenciando mede como estudante e, no mesmo gesto, olha a própria medição do ponto de vista de quem vai ensiná-la. Medir e ensinar a medir não são duas etapas em série: são o mesmo ato visto de dois lados.

### 9.3 O ponto exato da sutura

A dobra não acontece em qualquer lugar do material — ela tem um ponto definido, e é o que a torna verificável.

Ela acontece **no tópico do Texto Temático**, junto ao instrumento, não na conclusão da trilha. É ali que a pergunta didática tem conteúdo: com o paquímetro na mão e a incerteza declarada, perguntar que montagem substituiria aquele paquímetro numa sala sem laboratório é uma pergunta técnica, não retórica. Deslocada para o fim, vira apelo genérico à criatividade do futuro professor.

E ela acontece **na turma imaginada**. As trilhas do curso técnico do mesmo ecossistema têm protagonistas adolescentes; na ILB, esses adolescentes não





são os estudantes — são **a turma-alvo que o licenciando projeta**. A mudança de papel é a dobra em forma narrativa.

## 9.4 Três níveis de implementação

**Nível 1 — a pergunta didática em cada tópico.** Já implementado: está no eixo didático do Texto Temático, em todas as trilhas escritas. Custo zero de infraestrutura.

**Nível 2 — a variante de sala sem laboratório.** Cada trilha de bancada descreve uma montagem alternativa com material acessível, que sustenta a mesma medida com incerteza maior — e diz quanto maior. Isso é conteúdo metrológico legítimo: comparar resoluções é exatamente o que a disciplina ensina. Implementação prevista a partir da T01.

**Nível 3 — o objeto de aprendizagem que o licenciando produz.** No fecho do semestre, cada estudante entrega uma proposta de atividade experimental para a educação básica, derivada de uma das trilhas, com a sua tabela de coleta, a sua incerteza esperada e o erro que ele prevê que os alunos cometerão primeiro. Proposta a avaliar com a Coordenação; não está no plano de 2026.2.

## 9.5 As dobras já escritas

A dobra não é intenção: ela já está no material publicado, e pode ser conferida.

Na **TOA**, o primeiro encontro não apresenta apenas o laboratório: apresenta o método das três paradas ao estudante e, ao mesmo tempo, o método como objeto — o licenciando vê a estrutura pedagógica por dentro, no momento em que a experimenta.

Na **T0B**, a grafia do SI é ensinada pelo erro: a turma corrige na lousa medidas escritas de forma errada, e o cartaz dos erros corrigidos fica na porta do laboratório. O licenciando aprende a norma e, junto, uma técnica de aula — corrigir a partir do erro do grupo, não do enunciado do professor.

Nas trilhas de bancada, a dobra tem endereço fixo em cada tema: a densidade que transforma uma fórmula decorada em coisa medida (Tema 1); a mesa de forças que faz o vetor deixar de ser seta no quadro (Tema 2); o gráfico que separa velocidade como distância sobre tempo de velocidade como inclinação (Tema 3); o lançamento que mostra que a componente





horizontal não sabe da vertical (Tema 4); a colisão que dá sentido físico a uma lei de conservação (Tema 5).

## 9.6 O que o licenciando leva para a escola

Não é o experimento — é o gesto. Três coisas, em ordem de importância:

**Declarar a dúvida.** Um professor que escreve no quadro um resultado com incerteza está ensinando ciência antes de ensinar o conteúdo. É a transferência mais barata e mais rara.

**Medir antes de formular.** A sequência da ILB é sempre dado primeiro, modelo depois. Numa escola sem laboratório, isso ainda é possível: mede-se com régua, com celular, com o que houver, e a fórmula chega como síntese do que se mediu.

**Tratar o erro do aluno como dado.** É a consequência direta da seção 5: o desvio informa, não condena. Um professor formado assim corrige de outro jeito.

## 9.7 O que muda na avaliação

Nada, em 2026.2 — e isso é deliberado. Os níveis 1 e 2 são conteúdo do material, não instrumento avaliativo novo, e cabem na distribuição de pesos já aprovada. O nível 3 exigiria peso próprio e por isso está marcado como proposta a avaliar, e não como plano. Uma proposta pedagógica que começa pedindo mudança de regulamento costuma morrer na primeira reunião.

## 9.8 Riscos — o que pode dar errado

**A dobra virar enfeite.** O risco maior. Se a pergunta didática for genérica — “como você ensinaria isto?” —, ela não custa nada e não ensina nada. A salvaguarda é a ancoragem no instrumento e na incerteza: a pergunta tem de ter resposta técnica.

**O tempo de bancada ser consumido pela discussão didática.** São 100 minutos e eles são da medida. A dobra mora no Pré-Lab e no Pós-Lab, por escrito, não na bancada.

**O estudante de 2.º período ainda não ter repertório de ensino.** É verdade, e é a razão de os níveis serem progressivos. No nível 1 ele responde com o que tem — a memória do próprio ensino médio, que é justamente o repertório que a licenciatura precisa problematizar cedo.





## 9.9 O piloto

O piloto já está rodando, sem custo adicional: **T0A e T0B**, nos encontros de 29/09 e 06/10, com o nível 1 implementado e publicado. O que se observa nelas — se a pergunta didática produz resposta técnica ou resposta genérica — decide se o nível 2 entra na T01, em 13/10, ou espera o semestre seguinte. A avaliação é qualitativa e cabe em uma página de registro do professor.





## 10. ONDE A ILB TOCA O CURSO

### 10.1 Mecânica I e o Laboratório de Mecânica

A ILB é **pré-requisito** do Laboratório de Mecânica (6088), do 4.º período, que por sua vez caminha em congruência com Mecânica I e II. A relação entre as duas é a inversão que este documento já enunciou: aqui o experimento é veículo — mede-se para aprender a medir; lá ele é objeto — mede-se para pôr o modelo da Mecânica à prova contra o dado e a incerteza.

Isso define o que a ILB deve e o que não deve fazer. Ela deve entregar ao 4.º período estudantes que sabem ler uma escala, declarar uma incerteza, montar uma tabela, traçar um gráfico e ajustar uma curva. Ela não deve exigir formalismo de cálculo nem tratar a Mecânica como conteúdo a ser cobrado: quem cursa a ILB ainda não cursou Mecânica I.

### 10.2 Instrumentação e Prática de Ensino

O que a seção 9 chama de dobra é, em substância, uma antecipação leve do que as disciplinas de Instrumentação e de Prática de Ensino farão com profundidade. A ILB não disputa esse espaço: ela planta a pergunta dois anos antes, no momento em que o licenciando ainda está aprendendo o gesto que mais tarde vai ensinar. Quando a Prática de Ensino chegar, a matéria-prima já existe — inclusive por escrito, nos relatórios do 2.º período.

### 10.3 Matemática e tratamento de dados

Média, dispersão, propagação de incertezas, linearização e ajuste por mínimos quadrados são conteúdo matemático usado aqui com sentido físico e com unidade. A ILB é, para muitos estudantes, o primeiro lugar em que um coeficiente angular tem dimensão e incerteza — e isso muda o que a palavra função significa para eles. Há espaço de articulação com as disciplinas de Cálculo e de Estatística do curso; ele não está formalizado e é candidato natural a uma conversa de colegiado.

### 10.4 A escola básica: estágio, PIBID e residência

O destino declarado da disciplina está fora do IFMG. As atividades de estágio, os programas de iniciação à docência e a residência pedagógica levam esses estudantes a escolas que, na maioria, não têm laboratório. As variantes





de sala sem laboratório do nível 2 da proposta nascem exatamente daí, e é nesse ponto que a ILB pode deixar de ser uma disciplina propedêutica interna e virar contribuição do curso para a rede.





## 11. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA

O que se reusa deste projeto não é o conteúdo de Mecânica. É a arquitetura. Ela já foi instanciada quatro vezes no mesmo ecossistema — Física Conceitual 1, Física Experimental 1, esta disciplina e o Laboratório de Mecânica —, e o que se repete, sem exceção, é isto:

**1. Uma pergunta única para a disciplina inteira.** Na ILB, *como se mede e quanta confiança se tem no que se mediu?*. Ela precede a lista de conteúdos e é o que dá ordem às trilhas.

**2. Um eixo que se repete em toda trilha.** Aqui é o protocolo metrológico da seção 8. Sem um eixo repetido, cada prática vira um curso curto e nada se acumula.

**3. Três paradas por trilha, com a de bancada no meio.** O que se faz antes existe para que o tempo do encontro seja gasto no que só acontece no encontro.

**4. Uma lista canônica de objetos de aprendizagem, em código.** É o que impede que o método descrito no site, no cartaz e no papel se separem com o tempo.

**5. Um critério explícito de agrupamento das trilhas.** Na ILB, a forma da tabela de coleta. Em outra disciplina será outro — mas precisa ser dito, ou o agrupamento vira sumário de livro.

**6. Publicação aberta, sem plataforma.** Site próprio, endereço estável, material acessível sem senha.

O custo de entrada é menor do que parece, porque a maior parte da infraestrutura é compartilhada: geradores, publicador, templates e as skills de autoria já servem quatro disciplinas, e cada nova entra por uma linha de configuração. O que não se compartilha — e é onde está o trabalho real — é a pergunta da disciplina e o eixo que se repete.





## 12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

### 12.1 Números em 17 de setembro de 2026

| Item                               | Situação                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ementa                             | Proposta <b>v2</b> pronta, a encaminhar à Coordenação                     |
| Plano de Ensino 2026.2             | <b>v5</b> pronto, com os 16 encontros datados                             |
| Temas e trilhas                    | <b>v1</b> aprovado — 12 trilhas em 5 temas mais o Tema 0                  |
| Trilhas com Camada 2 aprovada      | <b>2</b> — T0A (v4) e T0B (v2)                                            |
| Objetos de aprendizagem publicados | <b>14</b> — 5 da T0A e 9 da T0B                                           |
| Figuras próprias aprovadas         | <b>17</b> — 9 da T0A e 8 da T0B                                           |
| Epígrafes escolhidas e conferidas  | <b>36</b> , em 12 trilhas, sem autor repetido                             |
| Site                               | No ar, com índice, Documentos, Agradecimentos, instalação e sugestões     |
| Templates                          | Roteiro de Bancada · Relatório Mínimo e Completo com rubrica de 40 pontos |
| Áudios gravados                    | T0A: 2 de 2 · T0B: 1 de 2                                                 |
| Primeira aula                      | <b>29/09/2026</b>                                                         |

Os cinco objetos da T0A são Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Roteiro de Bancada de reconhecimento e Apresentação. Os nove da T0B cobrem as três paradas: Ponto de Partida, Resumo em Áudio, Texto Temático e Testinho no Pré-Lab; Roteiro de Bancada, Apresentação e Provinha no Lab; Relatório Mínimo e Relatório Completo no Pós-Lab — e são a **primeira entrega de relatório da disciplina**, em 07/10 e 12/10.

### 12.2 O que vem a seguir

**Até 24/09** — encaminhamento da ementa v2 e do Plano de Ensino v5 à Coordenação do curso.

**Até 06/10** — conferência do acervo real do laboratório contra o que as duas estações da T0B pedem, e a gravação que falta do Resumo em Áudio da T0B.





**A partir de 13/10** — as trilhas de bancada, na ordem do plano, a começar pela T01. Cada uma exige Camada 2 aprovada antes de qualquer objeto ser gerado; é a regra que protege o material de nascer sem critério.

**Sem data definida** — o Inventário de Equipamento conferido contra o acervo real, a classificação catalográfica com bibliotecário, o cartaz A3 com QR da disciplina e o coletor de respostas por matrícula, que depende da turma atribuída no sistema acadêmico.





## 13. FICHA TÉCNICA

**Projeto:** Trilhas de Aprendizagem — Introdução ao Laboratório (ILB) **Disciplina:** OPLFISI.6086 · Licenciatura em Física · IFMG, *Campus* Ouro Preto **Autoria:** Julio Azevedo **Vínculo institucional:** Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) · Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) **Versão:** executiva v1 · **Data-base dos dados:** 17 de setembro de 2026 **Primeira edição:** 2026

### Bibliografia básica da disciplina

CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.

SANTORO, A. et al. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

### Bibliografia complementar

HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

**Nota sobre o uso de inteligência artificial.** Este projeto e o material didático a que ele se refere foram escritos com assistência de inteligência artificial, sob concepção, revisão e responsabilidade do autor. O mesmo recurso é ensinado aos estudantes como instrumento de ajuste de curvas, sempre com a conferência crítica descrita na seção 8.2 — coerência dimensional, ordem de grandeza e análise de resíduos.

**Ineditismo.** Não se conhece, no ensino de laboratório introdutório de cursos de licenciatura em Física, material que reúna simultaneamente: percurso de três paradas por experimento, eixo metrológico repetido em todas as trilhas, contextualização em três eixos próprios da licenciatura e publicação aberta do conjunto completo dos objetos de aprendizagem. O projeto é de primeira edição e está aberto a crítica, correção e reuso.





## ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS

| Sigla   | Significado                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AP      | Apresentação do Lab — os slides que conduzem os 100 minutos de bancada           |
| CD      | Cartões Didáticos — revisão ativa, pergunta de um lado, resposta do outro        |
| CODAFIS | Coordenadoria da Área de Física do IFMG, <i>Campus Ouro Preto</i>                |
| CS      | Checklist de Segurança — cuidados e EPI da prática, obrigatório antes da bancada |
| DX      | Desafio Pedagógico — atividade lúdica de fixação, opcional                       |
| EPI     | Equipamento de Proteção Individual                                               |
| IE      | Inventário de Equipamento — nome, função e menor divisão de cada instrumento     |
| IG      | Infográficos de Bancada — painel de consulta visual durante a prática            |
| ILB     | Introdução ao Laboratório — esta disciplina, OPLFISI, 6086                       |
| LME     | Laboratório de Mecânica — OPLFISI, 6088, 4.º período                             |
| MC      | Mapa Conceitual — a rede de conceitos da trilha                                  |
| MD      | Resumo em Áudio — narração de 3 a 5 minutos, ouvida antes da leitura             |
| NIDEC   | Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos                 |
| OA      | Objeto de Aprendizagem — cada peça do percurso de uma trilha                     |
| PP      | Ponto de Partida — diagnóstico respondido antes de estudar                       |
| PPC     | Projeto Pedagógico do Curso                                                      |
| PR      | Provinha — teste curto no fechamento do Lab                                      |
| RB      | Roteiro de Bancada — o documento que vai à mesa e volta com os dados             |
| RC      | Relatório Completo — entrega até 6 dias após a prática                           |
| RM      | Relatório Mínimo — 1 página, entrega até 1 dia após a prática                    |
| SI      | Sistema Internacional de Unidades                                                |
| SM      | Simulações — exploração virtual antes do gesto real                              |
| TN      | Testinho — verificação do Pré-Lab, com correção imediata                         |
| TT      | Texto Temático — a prática explicada por escrito                                 |





## ANEXO B — ENDEREÇOS

| O quê                                                         | Onde                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site da disciplina                                            | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/</a>                               |
| Este documento                                                | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/projeto/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/projeto/</a>               |
| Documentos oficiais (PPC, matriz, ementa, plano, regulamento) | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/documentos/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/documentos/</a>         |
| Instalar o site como aplicativo                               | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/instalar/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/instalar/</a>             |
| Sugestões de aprimoramento                                    | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/sugestoes/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/sugestoes/</a>           |
| Agradecimentos · Física e Poesia                              | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/agradecimentos/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/agradecimentos/</a> |
| Trilha T0A — Boas-vindas à Física Experimental                | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0a/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0a/</a>                       |
| Trilha T0B — Sistema Internacional de Unidades                | <a href="https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0b/">https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0b/</a>                       |
| Disciplinas irmãs do ecossistema                              | fc1-oa · fe1-oa · lme-oa, no mesmo domínio                                                                                |





## ANEXO C — A GRAFIA DO SI

Cartão de bancada. A norma do SI prevalece sobre o hábito de escrita, sem exceção.

| Regra                                                                       | Certo                                       | Errado                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| O símbolo não é abreviação — não leva ponto nem plural                      | 5 kg                                        | 5 kg. · 5 kgs                    |
| A caixa do símbolo é fixa                                                   | kg · cm · mm · s                            | Kg · KG · CM                     |
| Espaço entre o número e o símbolo                                           | 16,6 mm                                     | 16,6mm                           |
| Vírgula decimal                                                             | 1,620 m                                     | 1.620 m                          |
| Prefixo + unidade, sem acento e sem duplicar consoante                      | centímetro ·<br>quilograma ·<br>milisegundo | centímetro ·<br>quilograma       |
| Nome da unidade em minúscula, mesmo derivado de nome próprio                | newton · kelvin                             | Newton · Kelvin                  |
| Símbolo derivado de nome próprio em maiúscula                               | N · K · Pa                                  | n · k · pa                       |
| Um só símbolo por grandeza, sem mistura de nome e símbolo                   | m/s ou metro por segundo                    | metro/s                          |
| O resultado traz valor e incerteza na mesma unidade                         | (1,620 ± 0,005) m                           | 1,620 m ± 5 mm                   |
| A incerteza tem um algarismo significativo, e o valor termina na mesma casa | (9,79 ± 0,04) m/s <sup>2</sup>              | (9,7943 ± 0,04) m/s <sup>2</sup> |

**Leitura de escala.** Todos os algarismos corretos mais um estimado, uma casa além da menor divisão. Régua de divisão milimetrada: 16,6 mm é leitura correta; 17 mm é leitura pobre; 16,63 mm é leitura inventada.

**Nota de estilo que decorre da norma.** Nenhum título, cabeçalho de tabela





ou botão pode ser maiusculizado automaticamente em texto que contenha unidade: a maiúscula silenciosa transforma  $\text{cm}$  em  $\text{CM}$ , que está errado.





## ANEXO D — ACERVO DE INSTRUMENTOS POR TEMA

O acervo é cumulativo: cada linha acrescenta à anterior, e nada sai da bancada.

| Tema | Entram                                                                         | Continuam da linha anterior |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0    | Caderno de laboratório · EPI · armário e bancada reconhecidos                  | —                           |
| 1    | Régua milimetrada · trena · paquímetro · micrômetro · balança                  | Caderno, EPI                |
| 2    | Transferidor · dinamômetro · mesa de forças · roldanas · massas aferidas       | Tudo do Tema 1              |
| 3    | Cronômetro · sensores fotoelétricos · trilho · carrinhos                       | Tudo dos Temas 1 e 2        |
| 4    | Plataforma giratória · sensor de queda · lançador de projéteis · papel-carbono | Tudo dos Temas 1 a 3        |
| 5    | Sensor de força · para-choques de mola, ímã e velcro · fotogates duplos        | Tudo dos Temas 1 a 4        |

**Nota de viabilidade.** A progressão é executável com acervo de laboratório de ensino de graduação e não exige equipamento de pesquisa. O ponto sensível é o Tema 3, que depende de um meio confiável de medir tempo em movimento; sem fotogates, a alternativa é o registrador de tempo com fita, que sustenta a mesma análise com incerteza maior — e comparar as duas resoluções é, ele próprio, conteúdo da disciplina. O Tema 5 admite degradação controlada: sem sensor de força, a T09 se apoia no dinamômetro e no impulso calculado pela variação da quantidade de movimento, e a T10 permanece integralmente viável com fotogates e balança.





A conferência item a item contra o acervo real do campus está pendente e é pré-requisito do encontro de 13/10.

